# Wendepunkte Lösungen · mehr

**1.** **$f'''(x) = \frac{3}{4} \neq 0$; genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$**

$f''(x) = \frac{3}{4}\,x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$; $f'''(x) = \frac{3}{4} \neq 0$; $f(\frac{8}{3}) = \frac{16}{27}$ $\Rightarrow$ genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$

**2.** **$x = 17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; x_R $\approx$ 7,19 (mit Vorzeichenwechsel); R(7,19|2,67)**

f"(x) $= 0 \Rightarrow x^2 - 35x + 200 = 0 \Rightarrow x = 17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; x_R $= 17{,}5 - 2{,}5\sqrt{17} \approx 7{,}19$ (mit Vorzeichenwechsel); $f(7{,}19) \approx 2{,}67 \Rightarrow$ R(7,19|2,67)

**3.** **der Graph von f hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)**

$f'$ hat bei $\frac{2}{3}$ ein Maximum $\Rightarrow f''(\frac{2}{3}) = 0$ mit Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ der Graph von f hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)

**4.** **W(5|3); nein, die Lok schafft es nicht**

$f''(x) = -\frac{3}{125}\,x + \frac{3}{25} = 0 \Rightarrow x = 5$; $f(5) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 2 = 3 \Rightarrow W(5|3)$; $f'(5) = -0{,}3 + 0{,}6 = 0{,}3 \Rightarrow \tan\alpha = 0{,}3 \Rightarrow \alpha \approx 16{,}7° > 16° \Rightarrow$ nein, die Lok schafft es nicht

**5.** **x = 6; nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)**

$g''(x) = -\frac{1}{6}\,x + 1 = 0 \Rightarrow x = 6$; $g'(6) = 1 > 0$ ist die größte Steigung $\Rightarrow$ nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)

**6.** **W(4|0) Wendepunkt; Tangente $y = -2x + 8$**

$f''(x) = \frac{1}{8}\,(6x - 24) \Rightarrow f''(4) = 0$; $f'''(4) = \frac{3}{4} \neq 0$; $f(4) = 0$ $\Rightarrow W(4|0)$ Wendepunkt; $f'(4) = \frac{1}{8}\,(48 - 96 + 32) = -2 \Rightarrow$ Tangente $y = -2x + 8$